Действия подгрупп социона на восьми функциях

Полный перебор подгрупп и сопоставление с дихотомиями и тетрахотомиями

24 сентября 2026

1. Результат и границы исследования

Исходные 16 перестановок образуют точную транзитивную группу, перестановочно изоморфную $8T9$. Её абстрактный тип $D_8 \times C_2$, где $|D_8| = 8$. Найдены все 35 подгрупп: одна порядка 1, одиннадцать порядка 2, пятнадцать порядка 4, семь порядка 8 и одна порядка 16. Они образуют 27 классов сопряжённости внутри G и 13 классов сопряжённости в S_8.

Все семь сообщённых пользователем типов подгрупп дихотомий и характеристики транзитивности подтверждены на присланных перестановках. Вертность и тальность дают один перестановочный тип; квестимность и позитивизм также дают один перестановочный тип. При сохранении названий функций это разные подгруппы.

Тройки признаков и номера 35 тетрахотомий импортированы из готовой классификации, без повторного построения классификации инвариантов. Для присоединения к перестановкам использованы указанные тройки, таблица значений признаков и модели A. Проверены замыкания возникающих множеств отношений. Это локальная проверка совместимости источников, а не пересмотр всей классификации инвариантов.

Обнаружено 15 тетрахотомий, для которых отношения внутри каждой тетрады замкнуты. В остальных 20 тетрахотомиях четырёхэлементные множества отношений относительно выбранного типа незамкнуты и порождают группы порядка 8. Для № 12 различаются группы отдельных тетрад и совокупная группа разбиения. Для № 13 найдено расхождение в обозначении группы; для № 18 заполнен отсутствовавший тип.

2. Материалы и соглашения

Прочитаны: присланная таблица ИТО, «классификация разбиений и подгрупп.md», «markdown таблицы(1).md»; в «4-svezhak.md» проверены вводные соглашения, строки отношений и относящиеся к расхождениям разделы. Встроенные изображения не использованы. Остальные приложения не являются вычислительными входами этого этапа и заново полностью не анализировались.

Извлечены все 16 моделей A и все 16 строк признаков Рейнина. Таблицы аспектов и функций доступны полностью, по восемь строк; они используются для именования, а не для генерации перестановок. Источник перестановок - таблица ИТО, непосредственно предоставленная пользователем и продублированная в обновлённом файле таблиц.

Нумерация функций обычная: 1 - программная, 2 - творческая, 3 - ролевая, 4 - болевая, 5 - суггестивная, 6 - активационная, 7 - ограничительная, 8 - фоновая. Столбцы исходной таблицы стоят в порядке $1, 5, 6, 2, 8, 4, 3, 7$, однако числа в строках являются номерами функций. В машинных результатах перестановки записаны в порядке $1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8$.

Строка ИТО читается как отображение номера функции в заголовке в номер функции в ячейке. Композиция ab означает: сначала применить b, затем a. Направленные отношения названы точно по присланной таблице. Базовый тип - ИЛЭ. Перестановка q_t переносит позицию каждого аспекта в модели ИЛЭ в позицию того же аспекта в модели типа t. Все 16 полученных перестановок однозначно совпали со строками таблицы ИТО.

Используются $E_4 = C_2^2 = V_4$ и $E_8 = C_2^3$. Обозначения $D2 \times C2$ в исходной классификации сохранены как исходные строки: их порядок не выводится из неоднозначной буквы D. По фактическим отношениям соответствующие группы отдельных тетрад имеют тип E_4.

В каталогах GroupNames и LMFDB диэдральная группа порядка 8 обозначена D_4; в этом отчёте она обозначена D_8. Это различие соглашений об индексе.

3. Три уровня множеств отношений

Для тетрады типов B и выбранного типа $b \in B$ определим

$$S_{B,b} = \{q_t q_b^{-1} : t \in B\}, \qquad |S_{B,b}| = 4.$$

Это отношения от одного выбранного типа к четырём типам тетрады. Множество всех направленных отношений внутри тетрады:

$$R_B = \{q_u q_t^{-1} : t, u \in B\} = S_{B,b} S_{B,b}^{-1}.$$

Оба множества порождают одну подгруппу:

$$H_B = \langle S_{B,b} \rangle = \langle R_B \rangle.$$

Эта подгруппа не зависит от выбора b внутри данной тетрады. Для всей тетрахотомии $\mathcal{P}$ определим отдельно

$$H_{\mathcal{P}} = \left\langle \bigcup_{B \in \mathcal{P}} R_B \right\rangle.$$

Точный критерий для четырёхэлементного множества с единицей:

$$S_{B,b} \text{ является подгруппой} \quad \Longleftrightarrow \quad |H_B| = 4.$$

Условие $|H_{\mathcal{P}}| > 4$ само по себе не означает незамкнутость отношений отдельной тетрады. Также одного включения четырёх элементов в некоторую большую группу недостаточно: нужна их собственная порождённая группа.

Если $S_{B,b}$ замкнуто, то $R_B = S_{B,b} = H_B$. Если оно незамкнуто, R_B может содержать больше четырёх отношений; его нельзя автоматически отождествлять с $S_{B,b}$.

4. Действие подгруппы на функциях

Для $H \leq G$ вычисляются орбиты $\Omega_i = Hx_i$, стабилизаторы H_{x_i} и ядра K_i действий на орбитах:

$$\Omega \cong \bigsqcup_i H/H_{x_i}, \qquad |\Omega_i| = [H : H_{x_i}],$$

$$K_i = \bigcap_{h \in H} h H_{x_i} h^{-1}, \qquad P_i \cong H/K_i, \qquad \bigcap_i K_i = \{e\}.$$

Группа P_i является точным транзитивным образом действия на отдельной орбите. Полное действие задаёт субпрямое вложение $H \hookrightarrow \prod_i P_i$. Отдельные образы не описывают автоматически связь между перестановками разных орбит.

Ниже nTj обозначает транзитивную группу степени n. Для нетранзитивного действия используются внутренние идентификаторы P01-P13, образующие и орбитальные данные. Идентификаторы P и H действуют только в настоящем отчёте и архиве.

5. Семь дихотомий

Признак	ID	Группа	Орбиты функций	Образы на орбитах	Класс
Верт	H30	D_8	{1, 3, 6, 8}; {2, 4, 5, 7}	4T3, 4T3	P11
Наль	H29	E_8	{1, 3, 5, 7}; {2, 4, 6, 8}	4T2, 4T2	P10
Таль	H33	D_8	{1, 2, 3, 4}; {5, 6, 7, 8}	4T3, 4T3	P11
Дм/Ар	H27	E_8	{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}	8T3	P08
?/!	H32	D_8	{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}	8T4	P12
+/-	H31	D_8	{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}	8T4	P12
Пц/Рз	H28	$C_4 \times C_2$	{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}	8T2	P09

Транзитивные подгруппы порядка 8 действуют регулярно. Поэтому кратия даёт $8T3$, квестимность и позитивизм - $8T4$, процесс/результат - $8T2$.

У вертности и тальности на каждой четырёхточечной орбите действует точный образ D_8 типа $4T3$. Стабилизатор точки имеет порядок 2, ядро действия на орбите тривиально. Совпадение образов отдельных точек здесь не означает совпадения перестановок всей орбиты. Две орбитальные проекции - изоморфизмы на D_8, поэтому совместный образ является графиком изоморфизма между двумя копиями D_8, а не их полным прямым произведением.

Для нальности орбиты - акцептные $A = \{1, 3, 5, 7\}$ и продуктивные $P = \{2, 4, 6, 8\}$ функции. Ядра вычислены явно:

$$K_A = \{\text{ТЖ}, \text{РО}\}, \qquad K_P = \{\text{ТЖ}, \text{ДЕ}\}.$$

Родственные фиксируют все акцептные функции и переставляют продуктивные; деловые фиксируют все продуктивные функции и переставляют акцептные. На каждой орбите образ равен E_4 типа $4T2$. Исходная E_8 действует на орбите неточно и несвободно; её образ E_4 действует регулярно. Каждая перестановка отдельной четвёрки имеет два прообраза в E_8.

$$\Omega \cong H/K_A \sqcup H/K_P, \qquad K_A \cap K_P = \{e\}.$$

Число 2 в стабилизаторах нальности, вертности и тальности одинаково. Ядра различаются: у нальности они имеют порядок 2, у двух диэдральных подгрупп они тривиальны. Поэтому запись «несвободное действие на четырёх точках» требует дополнения сведениями о точности.

6. Все перестановочные типы подгрупп

Класс	Абстрактная группа	Размеры орбит	Число подгрупп	Орбитальные образы
P01	1	1+1+1+1+1+1+1+1	1	1T1; 1T1; 1T1; 1T1; 1T1; 1T1; 1T1; 1T1
P02	C_2	2+2+2+2	9	2T1; 2T1; 2T1; 2T1
P03	C_2	2+2+1+1+1+1	2	2T1; 1T1; 1T1; 2T1; 1T1; 1T1
P04	E_4	4+4	8	4T2; 4T2
P05	E_4	4+2+2	4	4T2; 2T1; 2T1
P06	C_4	4+4	2	4T1; 4T1
P07	E_4	2+2+2+2	1	2T1; 2T1; 2T1; 2T1
P08	E_8	8	1	8T3
P09	$C_4 \times C_2$	8	1	8T2
P10	E_8	4+4	1	4T2; 4T2
P11	D_8	4+4	2	4T3; 4T3
P12	D_8	8	2	8T4
P13	$D_8 \times C_2$	8	1	8T9

В этой конкретной системе пары «абстрактный тип, размеры орбит» различают все 13 перестановочных классов. Это результат полного сравнения данных подгрупп; для произвольных групп такой критерий полноты не утверждается. Для каждого совпадения сохранена явная перенумерация, сопрягающая подгруппу с представителем её класса.

Все подгруппы точны на полном восьмиточечном множестве, включая действия с неподвижными точками. Свободность отмечена отдельно в машинных данных.

7. Тетрахотомии: отдельная тетрада и всё разбиение

В столбце H_B приведены ID всех различных групп отдельных тетрад. В столбце $H_{\mathcal{P}}$ - группа, порождённая отношениями всех четырёх тетрад вместе. «Да» означает замкнутость каждого четырёхэлементного $S_{B,b}$ данной тетрахотомии.

№	Тройка признаков	H_B: ID	Тип H_B	Тип $H_{\mathcal{P}}$	Замкнуто
1	Верт; Бс/Пр; Ит/Сн	H30	D_8	D_8	Нет
2	Верт; Дм/Ар; +/-	H17	E_4	E_4	Да
3	Верт; Ус/Уп; Лг/Эт	H30	D_8	D_8	Нет
4	Верт; Сб/Об; Кн/Эм	H30	D_8	D_8	Нет
5	Верт; Пц/Рз; ?/!	H21	C_4	C_4	Да
6	Верт; Рс/Рш; Тк/Ст	H30	D_8	D_8	Нет
7	Верт; Наль; Таль	H23	E_4	E_4	Да
8	Бс/Пр; Дм/Ар; Ус/Уп	H14	E_4	E_4	Да
9	Бс/Пр; +/-; Лг/Эт	H31	D_8	D_8	Нет
10	Бс/Пр; Сб/Об; Пц/Рз	H28	$C_4 \times C_2$	$C_4 \times C_2$	Нет
11	Бс/Пр; Кн/Эм; ?/!	H32	D_8	D_8	Нет
12	Бс/Пр; Рс/Рш; Наль	H13,H16	E_4	E_8	Да
13	Бс/Пр; Тк/Ст; Таль	H33	D_8	D_8	Нет
14	Ит/Сн; Дм/Ар; Лг/Эт	H19	E_4	E_4	Да
15	Ит/Сн; +/-; Ус/Уп	H31	D_8	D_8	Нет
16	Ит/Сн; Сб/Об; ?/!	H32	D_8	D_8	Нет
17	Ит/Сн; Кн/Эм; Пц/Рз	H28	$C_4 \times C_2$	$C_4 \times C_2$	Нет
18	Ит/Сн; Рс/Рш; Таль	H33	D_8	D_8	Нет
19	Ит/Сн; Тк/Ст; Наль	H24,H26	E_4	E_8	Да
20	Дм/Ар; Сб/Об; Рс/Рш	H12	E_4	E_4	Да
21	Дм/Ар; Кн/Эм; Тк/Ст	H18	E_4	E_4	Да
22	Дм/Ар; Пц/Рз; Наль	H15	E_4	E_4	Да
23	Дм/Ар; ?/!; Таль	H20	E_4	E_4	Да
24	+/-; Сб/Об; Тк/Ст	H31	D_8	D_8	Нет
25	+/-; Кн/Эм; Рс/Рш	H31	D_8	D_8	Нет
26	+/-; Пц/Рз; Таль	H22	C_4	C_4	Да
27	+/-; ?/!; Наль	H25	E_4	E_4	Да

№	Тройка признаков	H_B: ID	Тип H_B	Тип $H_{\mathcal{P}}$	Замкнуто
28	Ус/Уп; Сб/Об; Наль	H13,H16	E_4	E_8	Да
29	Ус/Уп; Кн/Эм; Таль	H33	D_8	D_8	Нет
30	Ус/Уп; Пц/Рз; Рс/Рш	H28	$C_4 \times C_2$	$C_4 \times C_2$	Нет
31	Ус/Уп; ?/!; Тк/Ст	H32	D_8	D_8	Нет
32	Лг/Эт; Сб/Об; Таль	H33	D_8	D_8	Нет
33	Лг/Эт; Кн/Эм; Наль	H24,H26	E_4	E_8	Да
34	Лг/Эт; Пц/Рз; Тк/Ст	H28	$C_4 \times C_2$	$C_4 \times C_2$	Нет
35	Лг/Эт; ?/!; Рс/Рш	H32	D_8	D_8	Нет

Замкнутые случаи: № 2, 5, 7, 8, 12, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 33. Из них № 5 и 26 дают циклические группы C_4, остальные - E_4. Среди незамкнутых случаев четыре тетрахотомии (№ 10, 17, 30, 34) порождают $C_4 \times C_2$; остальные шестнадцать порождают D_8.

У № 12, 19, 28 и 33 группы отдельных тетрад - разные вложения E_4. Их совокупная порождённая группа - E_8 нальности. На функциях эти E_4 имеют орбиты размеров $4 + 2 + 2$.

№ 12: согласование двух уровней

Для тетрады ИЛЭ, СЭИ, ИЭЭ, СЛИ:

$$H_B = \{\text{ТЖ}, \text{ДУ}, \text{РО}, \text{ПД}\} \cong E_4.$$

Она замкнута. Для тетрад другого вида:

$$H'_B = \{\text{ТЖ}, \text{ДУ}, \text{ДЕ}, \text{МИ}\} \cong E_4.$$

Их объединение содержит шесть отношений, а порождённая им группа имеет восемь элементов:

$$\langle H_B \cup H'_B \rangle = H_{\text{Наль}} \cong E_8.$$

Поэтому исходное обозначение $V_4 \times C_2$ корректно описывает совокупную порождённую группу № 12. Его применение к отдельной тетраде дало бы неверный вывод о незамкнутости. Предварительное сообщение о расхождении № 12 уточняется этим различием уровней.

№ 13: расхождение названия и отношений

Для тетрады ИЛЭ, ЛСИ, ЭСИ, ИЭЭ относительно ИЛЭ получено

$$S = \{\text{ТЖ}, \text{КНп}, \text{КФ}, \text{РО}\}.$$

$$\text{КНп}^{\,2} = \text{СЭ} \notin S.$$

Множество незамкнуто; его замыкание - диэдральная группа тальности $H33 \cong D_8$. Совокупная группа всех тетрад имеет тот же тип. В сводном файле стоит $V_4 \times C_2$, а в «4-svezhak.md» - $D4xC2, 1$. Это обозначение не согласуется с вычисленным замыканием. Кроме того, строка «МИ-ПД РО-ДЕ ПП» в исходном разделе № 13 не согласуется с отношениями перечисленной там тетрады при заданной таблице ИТО. Исходник не изменён; расхождение сохранено для авторской проверки.

№ 18: отсутствовавшая группа

Для тетрады ИЛЭ, ЛИИ, ИЭЭ, ЭИИ:

$$S = \{\text{ТЖ}, \text{ЗЕ}, \text{РО}, \text{КНд}\}, \qquad \text{РО}\,\text{ЗЕ} = \text{КНп} \notin S.$$

Замыкание равно $H33 \cong D_8$, подгруппе тальности, с двумя орбитами $\{1,2,3,4\}$ и $\{5,6,7,8\}$.

8. Полный список подгрупп

Таблица задаёт каждую подгруппу минимальным по числу элементов набором образующих. Состав каждой группы, ядра, стабилизаторы и явные сопрягающие перенумерации полностью сохранены в `results/subgroups.json`. Классы C01-C27 означают сопряжённость внутри G; классы P01-P13 - сопряжённость внутри S_8.

ID	Тип	Образующие	Орбиты функций	В G	В S_8
H00	1	ТЖ	{1}; {2}; {3}; {4}; {5}; {6}; {7}; {8}	C01	P01
H01	C_2	ДУ	{1, 5}; {2, 6}; {3, 7}; {4, 8}	C02	P02
H02	C_2	АК	{1, 6}; {2, 5}; {3, 8}; {4, 7}	C03	P02
H03	C_2	ЗЕ	{1, 2}; {3, 4}; {5, 6}; {7, 8}	C04	P02
H04	C_2	ДЕ	{1, 3}; {2}; {4}; {5, 7}; {6}; {8}	C05	P03
H05	C_2	МИ	{1, 7}; {2, 6}; {3, 5}; {4, 8}	C06	P02
H06	C_2	КВ	{1, 8}; {2, 7}; {3, 6}; {4, 5}	C03	P02
H07	C_2	КФ	{1, 4}; {2, 3}; {5, 8}; {6, 7}	C04	P02
H08	C_2	СЭ	{1, 3}; {2, 4}; {5, 7}; {6, 8}	C07	P02
H09	C_2	ПП	{1, 7}; {2, 8}; {3, 5}; {4, 6}	C08	P02
H10	C_2	РО	{1}; {2, 4}; {3}; {5}; {6, 8}; {7}	C05	P03
H11	C_2	ПД	{1, 5}; {2, 8}; {3, 7}; {4, 6}	C06	P02
H12	E_4	ДУ, АК	{1, 2, 5, 6}; {3, 4, 7, 8}	C09	P04
H13	E_4	ДУ, ДЕ	{1, 3, 5, 7}; {2, 6}; {4, 8}	C10	P05
H14	E_4	ДУ, КВ	{1, 4, 5, 8}; {2, 3, 6, 7}	C09	P04
H15	E_4	ДУ, СЭ	{1, 3, 5, 7}; {2, 4, 6, 8}	C11	P04
H16	E_4	ДУ, РО	{1, 5}; {2, 4, 6, 8}; {3, 7}	C10	P05
H17	E_4	АК, КВ	{1, 3, 6, 8}; {2, 4, 5, 7}	C12	P04
H18	E_4	АК, КФ	{1, 4, 6, 7}; {2, 3, 5, 8}	C13	P04
H19	E_4	ЗЕ, КВ	{1, 2, 7, 8}; {3, 4, 5, 6}	C13	P04

ID	Тип	Образующие	Орбиты функций	В G	В S_8
H20	E_4	ЗЕ, КФ	{1, 2, 3, 4}; {5, 6, 7, 8}	C14	P04
H21	C_4	ЗКп	{1, 3, 6, 8}; {2, 4, 5, 7}	C15	P06
H22	C_4	КНп	{1, 2, 3, 4}; {5, 6, 7, 8}	C16	P06
H23	E_4	ДЕ, СЭ	{1, 3}; {2, 4}; {5, 7}; {6, 8}	C17	P07
H24	E_4	ДЕ, ПП	{1, 3, 5, 7}; {2, 8}; {4, 6}	C18	P05
H25	E_4	МИ, СЭ	{1, 3, 5, 7}; {2, 4, 6, 8}	C19	P04
H26	E_4	МИ, ПП	{1, 7}; {2, 4, 6, 8}; {3, 5}	C18	P05
H27	E_8	ДУ, АК, КВ	{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}	C20	P08
H28	$C_4 \times C_2$	ДУ, ЗКп	{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}	C21	P09
H29	E_8	ДУ, ДЕ, СЭ	{1, 3, 5, 7}; {2, 4, 6, 8}	C22	P10
H30	D_8	АК, ЗКп	{1, 3, 6, 8}; {2, 4, 5, 7}	C23	P11
H31	D_8	АК, КНп	{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}	C24	P12
H32	D_8	ЗЕ, ЗКп	{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}	C25	P12
H33	D_8	ЗЕ, КНп	{1, 2, 3, 4}; {5, 6, 7, 8}	C26	P11
H34	$D_8 \times C_2$	ДУ, АК, ЗКп	{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}	C27	P13

9. Словарь отношений и перестановки

Код	Название из исходной таблицы	Цикловая запись	Порядок
ТЖ	Тождество	$()$	1
ДУ	Дуальность	$(1\,5)(2\,6)(3\,7)(4\,8)$	2
АК	Активация	$(1\,6)(2\,5)(3\,8)(4\,7)$	2
ЗЕ	Зеркальные	$(1\,2)(3\,4)(5\,6)(7\,8)$	2
ЗКп	Прием Заказа	$(1\,8\,3\,6)(2\,5\,4\,7)$	4
КНп	Прием Контроля	$(1\,4\,3\,2)(5\,8\,7\,6)$	4
ДЕ	Деловые	$(1\,3)(5\,7)$	2
МИ	Миражные	$(1\,7)(2\,6)(3\,5)(4\,8)$	2
КВ	Квазитождество	$(1\,8)(2\,7)(3\,6)(4\,5)$	2
КФ	Конфликт	$(1\,4)(2\,3)(5\,8)(6\,7)$	2
СЭ	Суперэго	$(1\,3)(2\,4)(5\,7)(6\,8)$	2
ПП	ПП	$(1\,7)(2\,8)(3\,5)(4\,6)$	2
РО	Родственные	$(2\,4)(6\,8)$	2
ПД	Полудуальность	$(1\,5)(2\,8)(3\,7)(4\,6)$	2
ЗКд	Передача Заказа	$(1\,6\,3\,8)(2\,7\,4\,5)$	4
КНд	Передача Контроля	$(1\,2\,3\,4)(5\,6\,7\,8)$	4

10. Верификация и воспроизведение

Вычисления выполнены скриптом на Python 3.12.14, только со стандартной библиотекой. GAP не запускался. Каталожные идентификаторы орбитальных образов сопоставлены по степени и доказанному типу с GroupNames. Для $8T9$ дополнительно найдено явное сопряжение с образующими LMFDB.

Проверены все 256 произведений исходных перестановок. Подгруппы перечислены расширением порождающих множеств; полнота независимо проверена перебором всех $2^{15} = 32768$ подмножеств, содержащих единицу. Проверены формула орбита-стабилизатор, размеры орбитальных образов и ядер, тривиальность пересечения ядер, размеры всех 140 тетрад и независимость порождённой группы от выбранного типа внутри каждой тетрады.

Для абстрактного изоморфизма $G \cong D_8 \times C_2$ найден явный набор

$$r = \text{ЗКп}, \qquad s = \text{АК}, \qquad t = \text{ДУ},$$

$$r^4 = s^2 = t^2 = e, \qquad srs = r^{-1}, \qquad [r,t] = [s,t] = e,$$

при $|\langle r, s\rangle| = 8$, $t \notin \langle r, s\rangle$ и $\langle r, s, t\rangle = G$.

Перенумерация, сопрягающая исходную группу с опубликованной реализацией LMFDB $8T9$, в записи образов точек $1, \dots, 8$:

$$(1, 4, 8, 5, 2, 7, 3, 6).$$

Это список образов, а не один восьмицикл. Порядок и транзитивность каталожной группы также проверены непосредственно по её образующим.

Из корня распакованного архива:

```
python3 src/analyze.py > results/run.log
python3 src/report.py
```

Для PDF дополнительно нужны Pandoc, XeLaTeX и шрифт DejaVu Serif; команда находится в `README.md`. Машинная часть исследования этих зависимостей не требует.

Архив содержит исходные таблицы и готовую классификацию, текст первичного файла тетрахотомий без встроенных изображений, использованные каталожные сведения, полный код, таблицу умножения, 35 подгрупп, их включения, семь соответствий дихотомий, результаты для 140 тетрад, отчёт и PDF. Числовые ID отношений в JSON начинаются с 0; изображения точек и номера функций начинаются с 1.

11. Источники каталожных обозначений

1. GroupNames, Transitive groups of degree up to 15 (проверено 24.09.2026).
2. LMFDB, Transitive group data - 8T9 (проверено 24.09.2026).
3. GAP TransGrp, описание TransitiveIdentification

Внешние источники использованы для каталожных номеров и их смысла. Соционические соответствия вычислены из предоставленных пользователем данных.